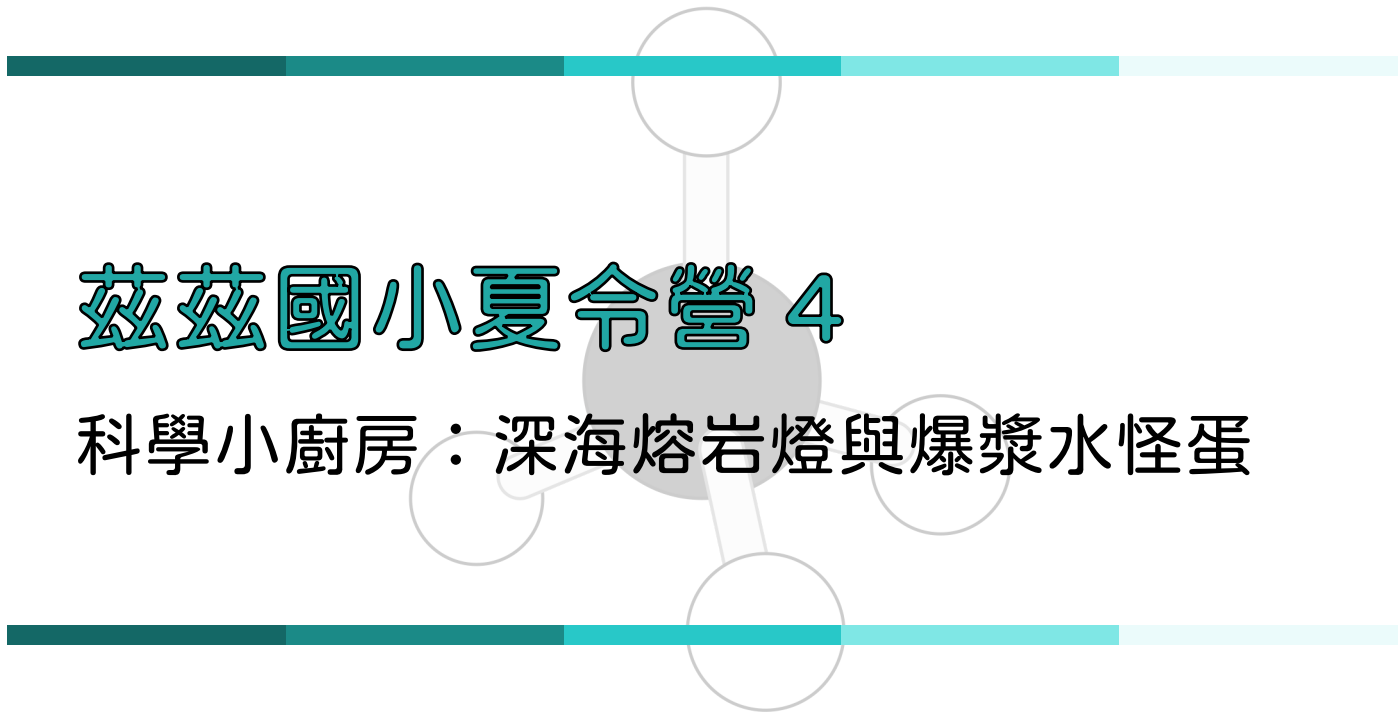




茲茲國小夏令營 4

科學小廚房：深海熔岩燈與爆漿水怪蛋



科學小廚房：深海熔岩燈與爆漿水怪蛋



1 今天我們要探索什麼？

歡迎來到科學小廚房！今天我們要利用廚房裡常見的材料，進行跨越物理與化學領域的魔幻實驗。我們將利用「密度」與氣體的特性，製作出不斷翻滾湧動的「深海熔岩燈」；接著，我們要運用神奇的「交聯作用」，把液體果汁瞬間變成咬下去會爆漿的「外星水怪蛋」。準備好穿上你的廚師服與護目鏡了嗎？

先猜猜看：寫下你的猜測：

Q1. 「深海熔岩燈」挑戰：如果把水和沙拉油倒進同一個杯子裡，誰會浮在上面？誰會沉在下面？為什麼它們不會混在一起？

Q2. 「氣泡翻滾」預測：當我們把「發泡錠」丟進油與水之中，它會在每一層產生氣泡？這些氣泡會把什麼東西往上帶？

Q3. 「爆漿水怪蛋」挑戰：原本是液態的果汁，滴入另一杯透明的水中後，為什麼表面會瞬間結成一層薄膜，變成一顆顆的晶球？

2 我的材料（打勾確認）

第一部分：熔岩燈

材料名稱	數量	備註
☐ 胖胖寶特瓶	1 個	一人一個
☐ 沙拉油	1 罐	全班共用
☐ 發泡錠	1 顆	一人一顆
☐ 食用色素	4 瓶	全班共用
☐ 塑膠杯/紙杯	1 個	一人一個

第二部分：爆漿水怪蛋

材料名稱	數量	備註
☐ 食用級海藻酸鈉	1 個	全班共用
☐ 食用級乳酸鈣	1 個	全班共用
☐ 無菌滴管	1 支	一人一支
☐ 湯匙	1 支	一人一支
☐ 塑膠杯	2 個	一人兩條
☐ 果汁飲料	1 瓶	全班共用

3 我的科學家任務

重要提醒：今天我們要完成兩個任務（完成後請在框框中打勾）

- ☐ **任務一：繽紛極光熔岩燈** — 觀察「油比水輕」的密度現象，並利用發泡錠製造氣體動力。
- ☐ **任務二：合成外星水怪蛋** — 實際操作海藻酸鈉與鈣離子的「交聯作用」，製作可食用的分子點心。

4 實驗步驟（跟著老師一步一步做）

第一部分：繽紛極光熔岩燈

1. **基底調色：**在塑膠杯中裝入少量的水（約佔瓶子容積的 1/4），滴入 3-5 滴你喜歡的食用色素，攪拌均勻後倒入胖胖寶特瓶中。
2. **油水分層：**將沙拉油緩慢倒入寶特瓶中，直到約 8 分滿。靜置觀察，確認油與水分成明顯的兩層。
3. **啟動動力：**將發泡錠剝成 1/4 大小，投入寶特瓶中。
4. **觀察熔岩：**觀察氣泡將彩色水珠帶至油層頂端，氣體破裂後水珠再次下沉的翻滾現象。（⚠️ 安全警告：發泡錠一次只能加 1/4 顆，以免整顆沸騰溢出！
本熔岩燈成品絕對不能飲用！）

第二部分：合成外星水怪蛋

1. **鈣水配置：**在塑膠杯中倒入清水，加入適量「食用級乳酸鈣」並攪拌至完全溶解，製成鈣離子水。
2. **抽取果汁：**將你的果汁與老師預先泡好的「海藻酸鈉」溶液混合均勻。使用無菌滴管吸取滿滿的海藻酸鈉果汁。
3. **交聯反應：**將滴管移至乳酸鈣水上方，輕輕擠壓，讓果汁「一滴一滴」落入乳酸鈣水中。觀察果汁滴落瞬間是否變成圓球狀。
4. **清洗品嚐：**讓水怪蛋在鈣水中靜置約 1-2 分鐘使其外膜成型，接著用湯匙將水怪蛋撈出，放入另一個裝有「純淨清水」的杯子中洗淨，即可品嚐爆漿口感！（⚠️ 衛生提醒：只能吃洗過清水的那盤水怪蛋，操作前請確實洗手！）

5 小小科學家：我的觀察紀錄

第一部分：繽紛極光熔岩燈

觀察項目	結果	我的發現
水跟油在瓶中是否分層？	☐ 有 ☐ 沒有	
水跟油誰在上層誰在下層？	☐ 油上水下 ☐ 油下水上	
加入發泡錠之後，氣泡把誰帶上來液面？	☐ 油滴 ☐ 彩色水滴	

第二部分：合成外星水怪蛋

觀察項目	結果	我的觀察
果汁滴落乳酸鈣水中，表面是否結膜變堅固？	☐ 有 ☐ 沒有	
洗淨後的晶球，咬下去有爆漿的感覺嗎？	☐ 有 ☐ 沒有	
晶球泡得越久，表面的膜是否越堅硬？	☐ 有 ☐ 沒有	

我們的結論：

- 油與水的密度比較：☐ 油>水 ☐ 油=水 ☐ 油<水
- 發泡錠產生的氣體，能提供向上推動彩色水珠的浮力。氣泡密度比油和水：
☐ 大 ☐ 一樣 ☐ 小
- 海藻酸鈉果汁滴入乳酸鈣水中，浸泡時間越長，交聯反應越明顯，晶球的硬度會：☐ 越硬 ☐ 沒差別 ☐ 越軟
- 如果想要維持「爆漿」的口感，在乳酸鈣水中的浸泡時間應該：
☐ 增長時間 ☐ 縮短時間 ☐ 沒差別

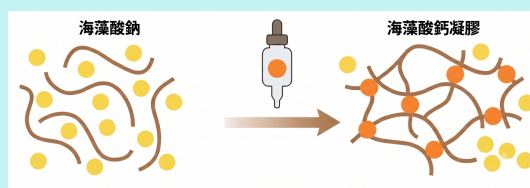
科學家小筆記：

密度與不相溶性：

油與水分子結構不同而互不相溶，且油的密度小於水，故浮於上層。發泡錠中的固體酸（如檸檬酸）與碳酸氫鈉遇水反應釋放二氧化碳氣泡，攜帶彩色水珠上升，氣泡破裂後彩色水珠因密度大於油而再次下沉，形成循環。

交聯反應（Cross-linking）：

想像果汁裡原本有一根根鬆散的「海藻酸麵條」。當它們掉進鈣水裡時，強大的「鈣離子」就像無數個「小夾子」，迅速把麵條緊緊夾在一起，編織成一張堅固的網子。這層網子就是水怪蛋的「果凍外殼」



6 動動腦－問題與討論

第一部分：繽紛極光熔岩燈

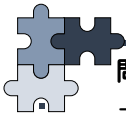


問題 1：為什麼彩色水滴落入沙拉油中後，會直接沉到最底部，而且兩者完全不會融合在一起？
（提示：從液體的「密度」與分子結構特性來思考）



問題 2：投入發泡錠後，彩色水珠為什麼會往上漂？當氣泡上升到油層頂端並「破掉」釋放氣體後，彩色水珠又會發生什麼變化？

第二部分：製作轉轉飛天杯



問題 1：實驗中我們發現「晶球泡得越久越硬」。如果我們將水怪蛋泡在乳酸鈣水裡「一整天」，你覺得它咬下去還會產生爆漿的口感嗎？為什麼？（提示：鈣離子會持續往哪裡擴散？）



問題 2：如果你想製作出一個「外殼定型、內部保留最多液體」的完美爆漿水怪蛋，你會建議同學將果汁滴入鈣水後，應該「拉長」還是「縮短」浸泡時間？